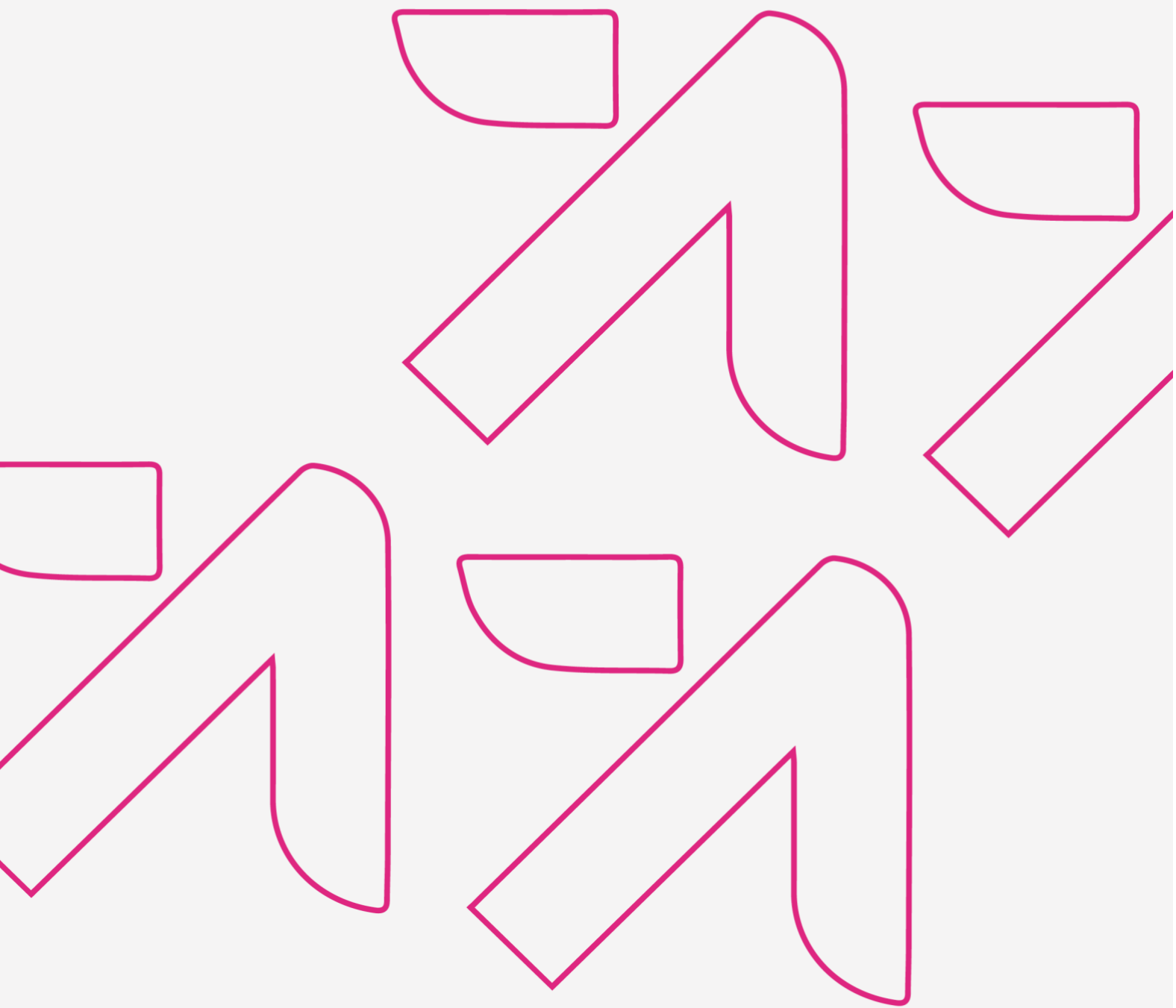




Máster de

Ciberseguridad Hacking Ético

[Módulo Bastionado de Redes y Sistemas]

Curso académico 2026/2027 - Edición Presencial

UT7 – Actividad 1. Diseño de una red virtual segura

Encaje en el curso 2026/2027: RA5 · tema 9 del temario oficial.

1. Enunciado

Diseña una **VPC/VNet segura** para un despliegue en la nube, creando al menos tres subredes: una pública, una privada y una de administración. El objetivo es entender cómo se organiza la red en cloud para limitar la exposición y controlar el flujo de tráfico.

2. Guía paso a paso

1. Identifica qué servicios necesitan estar expuestos (por ejemplo, un servidor web).
2. Crea una subred pública solo para los servicios que realmente deben estar accesibles.
3. Crea una subred privada donde vivan bases de datos y servicios internos.
4. Crea una subred de administración para accesos SSH/RDP restringidos.
5. Define qué tráfico puede entrar o salir de cada subred.
6. Presenta un esquema final con las tres subredes y sus reglas básicas.

Reto extra (opcional): escribe el diseño como infraestructura como código (Terraform o Bicep), aunque no llegues a desplegarlo, y pásale un analizador como Checkov o tfsec.

UT7 – Actividad 2. Revisión de políticas IAM

1. Enunciado

Revisa varias **políticas IAM en la nube** y detecta configuraciones peligrosas o demasiado amplias (por ejemplo, permisos del tipo «*:»», es decir, cualquier acción sobre cualquier recurso). El objetivo es reconocer riesgos y proponer políticas más seguras basadas en roles.

2. Guía paso a paso

1. Escribe ejemplos de políticas IAM mal configuradas (permisos excesivos, acceso total a todos los recursos, etc.).
2. Explica por qué cada política es peligrosa: escalada de privilegios, fuga de datos, acceso indebido...
3. Propón versiones reducidas de esas políticas aplicando el principio de mínimo privilegio.
4. Clasifica cada política como “aceptable”, “arriesgada” o “crítica”.

5. Entrega un cuadro: Política problemática → Riesgo → Política corregida.

Reto extra (opcional): para una de las políticas, describe el camino exacto por el que un atacante con esos permisos llegaría a ser administrador de la cuenta.

UT7 – Actividad 3. Checklist de almacenamiento cloud

1. Enunciado

Realiza un **checklist de seguridad para almacenamiento en cloud** (buckets, blobs, storage). El objetivo es verificar que los contenedores de datos no están expuestos públicamente y cumplen con los requisitos básicos de seguridad.

2. Guía paso a paso

1. Define qué elementos debes revisar:
 - Permisos públicos
 - Cifrado activado
 - Versionado
 - Políticas de acceso
 - Registros de auditoría
2. Para cada elemento, indica si está correcto o no y por qué.
3. Anota qué configuraciones deben cambiarse para asegurar los datos.
4. Presenta el checklist final en formato tabla.
5. Señala cuáles son los hallazgos más críticos.

Reto extra (opcional): contrasta tu checklist con el apartado de almacenamiento del CIS Benchmark de un proveedor y añade los controles que te faltaban.